Geschäftsprozessmanagement in der Landeshauptstadt Stuttgart

– Modellierungsleitfaden –

1. Modellierungsobjekte im Überblick ... 3

2. Modellierungsobjekte richtig anwenden ... 5

2.1 Pools ... 5

2.2 Schwimmbahnen / Swimlanes ... 7

2.3 Aufgaben ... 8

2.4 Teilprozesse ... 9

2.5 Ereignisse ... 10

2.6 Gateways (Verzweigungen) ... 15

2.7 Notiz ... 20

2.8 Gruppierung ... 22

2.9 Querverweis ... 22

2.10 Dokumente ... 24

2.11 Datenobjekt ... 26

2.12 Datenspeicher ... 27

2.13 Konnektoren ... 27

3. Allgemeine Modellierungsrichtlinien ... 29

3.1 Modellierungsrichtung ... 29

3.2 Sequenzfluss bei Gateways und Ereignissen ... 29

3.3 Sequenzfluss bei Aufgaben- und Teilprozessobjekten ... 29

3.4 Modellierung bei mehreren eingehenden oder ausgehenden Sequenzflüssen ... 30

3.5 Platzsparende Modellierung ... 31

3.6 Lineare Anordnung der Objekte ... 31

4. End-to-End-Modellierung (E2E-Modellierung) ... 33

4.1 Grundlagen ... 33

4.2 Modellierungskonventionen E2E ... 33

4.3 Modellstruktur und Bezeichnungskonventionen ... 35

5. Checkliste der methodischen Prüfung ... 36

Herzlich Willkommen!

In diesem Leitfaden finden Prozessmodellierende der Landeshauptstadt Stuttgart alle relevanten Informationen, um Geschäftsprozesse korrekt und einheitlich zu modellieren – basierend auf BPMN 2.0 und den stadtweiten Vorgaben.

Für Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an das ADONIS-Team.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude beim Modellieren in ADONIS!

Impressum

Landeshauptstadt Stuttgart

DO.IT – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Abteilung Organisationsstrategie und -entwicklung

Sachgebiet Geschäftsprozessmanagement und -optimierung

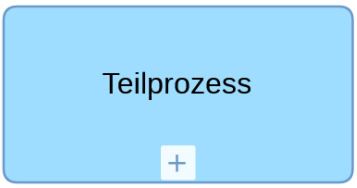
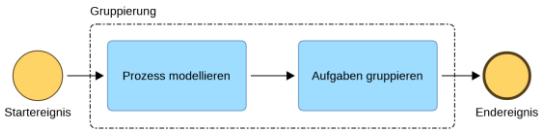
Heilbronner Straße 150
70191 Stuttgart

Nutzungsbedingungen

Eine Vervielfältigung, Verwertung oder Wiedergabe – auch auszugsweise – ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Landeshauptstadt Stuttgart gestattet.

1. Modellierungsobjekte im Überblick

Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen eine Übersicht über die verfügbaren Modellierungsobjekte eines Geschäftsprozessdiagramms. In ADONIS finden Sie zusätzlich ein Poster, das diese Objekte noch einmal grafisch aufbereitet.

Modellierungsobjekt	Beschreibung
	Aufgabe Konkreter Arbeitsschritt
	**Teilprozess** Zusammenfassung mehrerer Arbeitsschritte, die als einzelne Aufgabe dargestellt werden
	Ereignisse Vorkommnisse im Prozess, die den Prozess starten, beeinflussen oder beenden
	Gateways (Verzweigungen) Verzweigungen und Zusammenführungen im Prozess anhand von Bedingungen oder Ereignissen
	Notizen Zusätzliche Informationen, ohne den Prozessablauf zu ändern
	**Gruppierung** Optische Zusammenfassung von Objekten, ohne den Prozessablauf zu ändern

Prozessbeispiel Förderantrag prüfen 2.0	**Querverweis** Verweis auf einen anderen Prozess
Datenobjekt Datenobjekt	**Datenobjekt und Datenspeicher** Visualisierung von Datenströmen

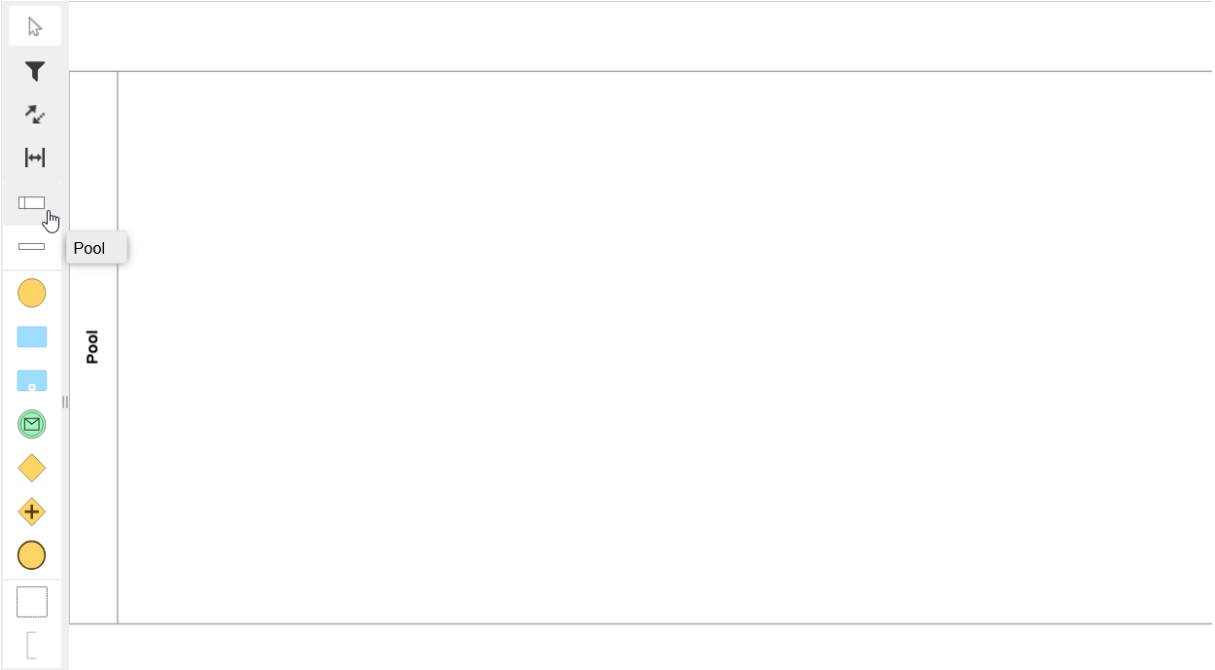
Um alle Modellierungsobjekte zu sehen, muss ggf. über den Filterbutton in der linken Werkzeugleiste des Prozessmodells der Filter „Alle Klassen“ ausgewählt werden.

2. Modellierungsobjekte richtig anwenden

Hier erfahren Sie, wie die einzelnen Modellierungsobjekte korrekt eingesetzt werden.

2.1 Pools

Ein Prozess findet stets innerhalb eines Pools statt. Dieser gibt den organisatorischen Rahmen vor. Ein Pool repräsentiert die Organisation, in der der Prozess abläuft.



Für Pools gilt:

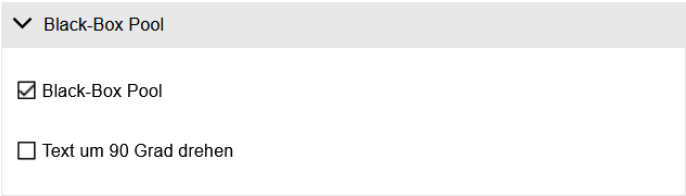
- Als Pool wird immer die kleinstmögliche relevante Organisationseinheit gewählt: Bei Prozessen innerhalb einer Abteilung wäre dies die Abteilung; bei ämterübergreifenden Prozessen kann dies auch die gesamte LHS sein.
- In einem Pool muss zwingend mindestens eine Schwimmbahn (Swimlane) angelegt sein.
- Für jeden eigenständigen Prozessbeteiligten außerhalb der LHS wird ein zusätzlicher eigener Pool erstellt (bspw. für Dienstleister oder Bürger).
- In der Regel sind die Abläufe von Externen nicht genau bekannt – sie sind eine Black-Box. Für sie muss ein sog. Black-Box-Pool verwendet werden. **Link zur Detailseite**

Black-Box Pools

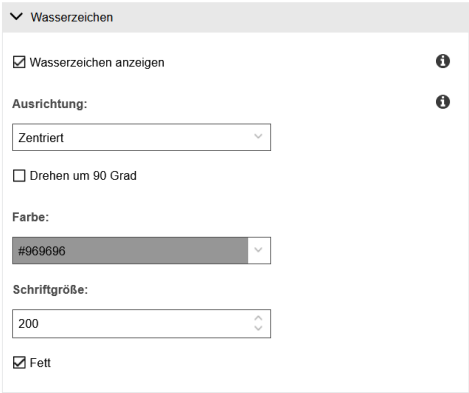
Da der genaue Ablauf auf Seiten der Externen in der Regel unbekannt ist, kommen hierfür sogenannte Black-Box Pools zum Einsatz.

Für Black-Box Pools gilt:

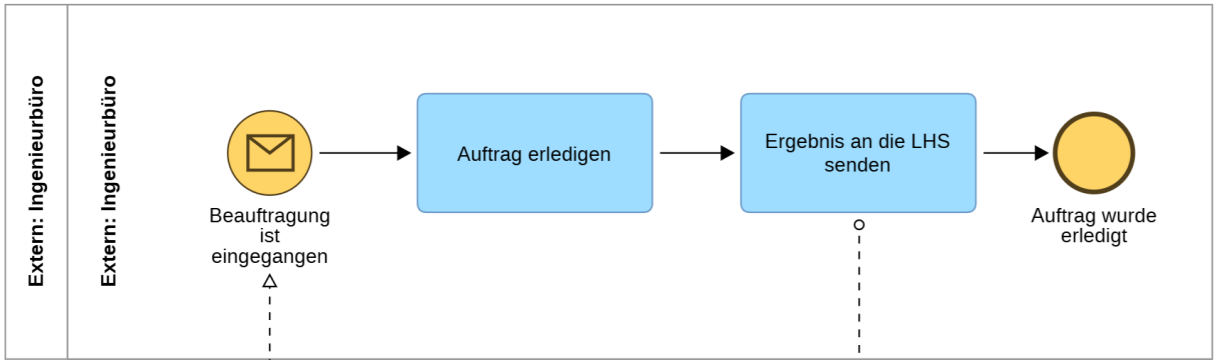
- In einem Black-Box Pool wird kein Prozess modelliert. Es gibt folglich auch keine Schwimmbahnen.
- Ein Pool wird zum Black-Box Pool, indem in den Eigenschaften die entsprechende Option aktiviert wird (Eigenschaften (Doppelklick) > Allgemein > Black-Box Pool).



- Black-Box Pools werden mit einem Wasserzeichen versehen
    - Eigenschaften (Doppelklick) > Darstellung > Wasserzeichen
    - Für Wasserzeichen sind folgende Einstellungen zu wählen:
        - Ausrichtung: Zentriert
        - Farbe: #969696 (rechte Spalte, mittlere Option)
        - Schriftgröße: 200
        - Fett



Ausnahme: White-Box Pools



Sollten die genauen Abläufe externer Organisationen genau bekannt sein und einen Mehrwert für das Prozessverständnis liefern, können diese ausnahmsweise im entsprechenden Pool modelliert werden. Es handelt sich dann um einen White-Box Pool.

Es gelten die allgemeinen Anforderungen an Pools und zusätzlich folgende:

- Pool und Schwimmbahn müssen die identische Benennung haben.
- In einem White-Box Pool müssen die Prozesse vollständig mit Start- und Endereignis dargestellt werden. Wenn ein Nachrichtenfluss von einem anderen Pool in das Startereignis eingeht, muss dieses mit der Eigenschaft „Nachricht“ modelliert werden. Ebenso wenn ein Nachrichtenfluss aus dem Endereignis in einen anderen Pool geht.
- Sie sind sparsam zu verwenden.

2.2 Schwimmbahnen / Swimlanes

Schwimmbahnen innerhalb eines Pools gliedern den Prozess in kleinere Einheiten. Sie zeigen auf einen Blick, welche Rolle für welche Prozessschritte verantwortlich ist und wie die Zusammenarbeit erfolgt.

Alle Schwimmbahnen werden in ADONIS mit Rollenobjekten referenziert. Rollen verbinden das Prozessmodell mit der organisatorischen Struktur. Die Referenzierung einer

Schwimmbahn mit einem Rollenobjekt stellt sicher, dass Verantwortlichkeiten eindeutig zugeordnet sind, rollenbezogene Auswertungen möglich sind und Funktionen konsistent wiederverwendet werden können.

Für Schwimmbahnen gilt:

- Jeder Pool muss mindestens eine Schwimmbahn enthalten.
- Jede Rolle, die aktiv am Prozess beteiligt ist, erhält eine eigene Schwimmbahn.
- Jede Schwimmbahn fasst die Prozessschritte zusammen, die von der referenzierten Rolle ausgeführt werden.
- Rollen, die eine Schwimmbahn erhalten, sollten aktiv an der Prozessaufnahme mitwirken.
- Schwimmbahnen sind stets Teil eines Pools und dürfen nicht isoliert oder verschachtelt dargestellt werden.
- Schwimmbahnen werden über die Eigenschaft Ressource (Doppelklick > Ressource) mit der entsprechenden Rolle verknüpft. Fehlt die Rolle im Objektkatalog, erfolgt die Anlage durch das ADONIS-Team.
- Rollenbezeichnungen müssen konkret und idealerweise so differenziert sein, dass erkennbar ist, welche Mitarbeitendengruppe innerhalb einer Organisationseinheit die Aufgaben übernimmt (z. B. 17-3.4 ADONIS-Team).
- Bei Zeichnungsläufen über Hierarchien sollte nicht für jede Rolle eine eigene Schwimmbahn erstellt werden; diese werden in der Aufgabenbeschreibung abgebildet.

2.3 Aufgaben

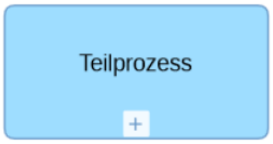
Aufgaben zeigen, welche Tätigkeiten im Prozess konkret ausgeführt werden sollen.

Für Aufgaben gilt:

- Jede Aufgabe beschreibt einen Arbeitsschritt.
- Die Bezeichnung muss kurz, klar und im Format „Substantiv + Verb“ sein, z. B. „Rechnung prüfen“.

- Wie detailliert Aufgaben beschrieben werden, hängt vom Zweck der Prozessaufnahme und der Komplexität ab. Wichtige Informationen sollten als eigene Aufgaben dargestellt werden, kleinere Anmerkungen können in der Beschreibung (Doppelklick) stehen.
- Interne Weblinks werden als Dokumentenobjekt angelegt (z. B. Links zu SOLID). Externe Links werden in der Beschreibung platziert. Diese sind auch für andere im Organisationsportal sichtbar.
- Die Größe des Aufgabenfelds darf nicht verändert werden. Passt die Bezeichnung nicht ins Feld, nutzt man die Beschreibung.
- Es können mehrere Sequenzflüsse in eine Aufgabe eingehen.
- Aus einer Aufgabe darf immer nur ein Sequenzfluss herausführen. Wenn der Prozess nach einer Aufgabe verschiedene Wege gehen kann, muss ein Gateway verwendet werden.

2.4 Teilprozesse



Ein Teilprozess fasst mehrere zusammengehörige Aufgaben in einem eigenen, verlinkten Prozessmodell zusammen.

Für Teilprozesse gilt:

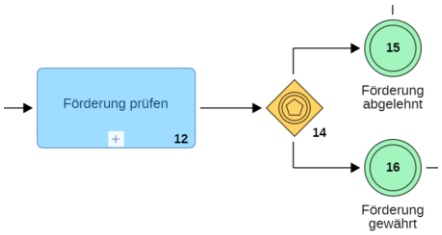
- Teilprozesse sorgen dafür, dass der Hauptprozess übersichtlich und schlank bleibt.
- Teilprozesse können mehrfach in verschiedenen Prozessen verwendet werden.

Teilprozesse erstellen

- Zunächst wird ein eigenständiges Prozessmodell für den Teilprozess erstellt.
- Im Hauptprozess wird an der passenden Stelle ein Teilprozess-Objekt eingefügt.
- Die Eigenschaften des Teilprozess-Objekts werden geöffnet.
- Im Reiter „Allgemein“ unter „aufgerufener Prozess“ wird der entsprechende Teilprozess verlinkt. Eine Referenzierung des Prozessmodells ist auch per Drag and Drop und Auswahl „aufgerufener Prozess“ möglich.
- ADONIS übernimmt automatisch den Namen des verlinkten Prozesses als Namen des Teilprozess-Objekts.
- Bei Bedarf kann im Reiter „Darstellung“ unter „Name als Referenz (Hyperlink)“ der Objektname unabhängig vom verlinkten Prozess angepasst werden.

Teilprozesse richtig modellieren

- Das Teilprozess-Objekt verfügt über einen eingehenden und einen ausgehenden Sequenzfluss und wird wie eine Aufgabe im Ablauf behandelt.
- Nach dem Teilprozess muss zwingend ein Zwischenereignis eingefügt werden, das den Abschluss des Teilprozesses sichtbar macht.
- Haben Teilprozesse mehrere mögliche Enden, werden diese im übergeordneten Prozess durch ein ereignisbasiertes Gateway dargestellt.



- Der Hauptprozess wartet auf den vollständigen Abschluss des Teilprozesses, bevor er fortgesetzt wird.
- Teilprozesse sind eigenständige Modelle mit eigener Versionierung, Status und Freigabe – die allgemeinen Modellierungsrichtlinien sind auch hier einzuhalten.
- Komplexe Prozesse sollten in sinnvolle Teilprozesse gegliedert werden, um Übersichtlichkeit und klare Verantwortlichkeiten sicherzustellen.

2.5 Ereignisse

Ereignisse beschreiben Vorkommnisse im Prozess, die einen Prozess starten, beenden oder weitere Schritte auslösen.

Für Ereignisse gilt:

- Es gibt drei Hauptkategorien von Ereignissen:
  - Startereignisse (starten den Prozess)
  - Zwischenereignisse (müssen eingetreten sein, damit der Prozess fortgesetzt wird)
  - Endereignisse (beenden den Prozess)
- Ereignisse können unbestimmt sein oder verschiedene Typen annehmen (z. B. Nachricht, Zeit).

- BPMN kennt über 50 Ereignistypen, aber für eine einfache Modellierung wird die Auswahl auf folgende Typen begrenzt:

Ereignistyp	Startereignisse	Zwischenereignisse	Endereignisse
Unbestimmt	Startereignis	Zwischenereignis	Endereignis
Nachricht	Startereignis	Zwischenereignis	Endereignis
Zeit	Startereignis	Zwischenereignis	-

- Die Benennung von Ereignissen sollte das ausdrücken, was zur Fortsetzung des Prozesses notwendig ist, idealerweise in der Form: Substantiv + Verb (z. B. „Antrag ist eingegangen“, „Genehmigung ist erfolgt“).
- Mehrere Ereignisse, die gleichzeitig eintreten, sollten zusammengefasst werden (z. B. Startereignis direkt gefolgt von Zwischenereignis).
- Stehen zwei Ereignisse hintereinander, die nicht gleichzeitig eintreten, sollte geprüft werden, ob das erste Ereignis ausgelassen werden kann, da der Prozess auf das zweite wartet.
- Aus einem Ereignis darf nur ein einziger Sequenzfluss herausführen.
- Wenn der Prozess nach einem Ereignis auf mehrere Arten weiterlaufen kann, muss ein Gateway verwendet werden.

2.5.1 Startereignisse

Startereignis

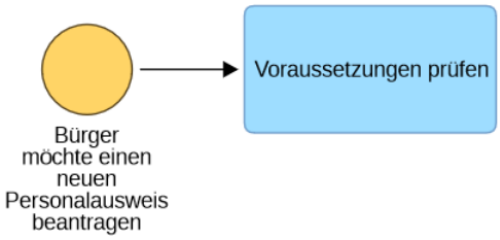
Startereignisse lösen den Beginn eines Prozesses aus und definieren seinen Startpunkt.

Für Startereignisse gilt:

- Jeder Prozess hat per Definition mindestens einen Auslöser.
- Jeder Auslöser entspricht einem Startereignis, das den Prozess startet.

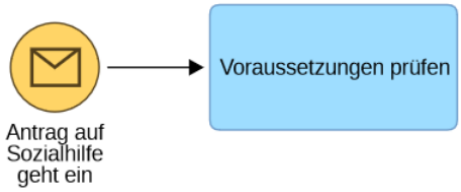
- Hat ein Prozess mehrere Auslöser, werden mehrere Startereignisse erstellt. Jedes Startereignis wird mit der jeweiligen Startaktivität bzw. Startaufgabe verknüpft.

Unbestimmtes Startereignis



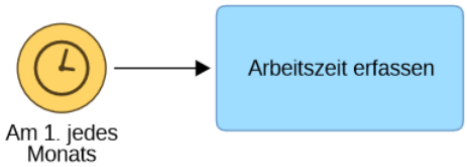
- Das unbestimmte Startereignis beschreibt eine generelle Bedingung, die erfüllt sein muss, um den Prozess zu starten.
- Es kann grundsätzlich immer verwendet werden.

Nachrichten-Startereignis



- Das Nachrichten-Startereignis zeigt an, dass der Prozess durch den Eingang einer Nachricht oder Information gestartet wird.
- Die eingehende Information kann z. B. ein Schriftstück, eine E-Mail oder eine andere Form der Nachricht sein.

Zeitbasiertes Startereignis



- Das zeitbasierte Startereignis startet den Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt.
- Beispiele für Zeitpunkte sind:
    - Ein bestimmtes Datum (z. B. jedes Quartal)
    - Eine bestimmte Uhrzeit (z. B. täglich um 14 Uhr)
    - Ein abgelaufener Zeitraum (z. B. nach 6 Monaten)

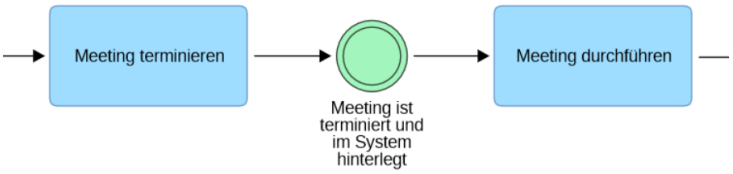
2.5.2 Zwischenereignisse

Zwischenereignisse kommen zum Einsatz, wenn während eines Prozesses ein bestimmter Status eintreten muss, damit der Prozessfluss fortgesetzt werden kann.

Für Zwischenereignisse gilt:

- Beim Wechsel von Schwimmbahnen muss immer ein Zwischenereignis in der neuen Schwimmbahn gesetzt werden, damit jede Rolle nachvollziehen kann, welches Ereignis den Beginn ihrer Tätigkeit auslöst.
- Nach Teilprozessen ist ein Zwischenereignis zu modellieren. Dadurch ist klar zu erkennen, wann der Hauptprozess weitergeführt wird.

<u>Unbestimmtes Zwischenereignis</u>



Das unbestimmte Zwischenereignis beschreibt einen generellen Status, der vor der Weiterführung des Prozesses erreicht sein muss.

<u>Nachrichten-Zwischenereignis</u>

- Das Nachrichten-Zwischenereignis zeigt an, dass der Prozess auf eine Nachricht oder sonstige Information wartet.
- Sobald die Nachricht eingetroffen ist, wird der Prozess fortgeführt.

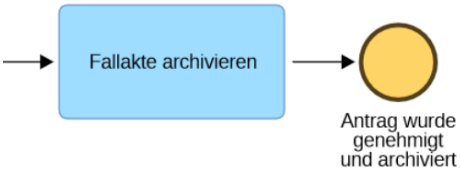
Zeitbasiertes Zwischenereignis

- Das zeitbasierte Zwischenereignis zeigt an, dass der Prozess für eine bestimmte Zeit unterbrochen wird.
- Dies kann eine Frist sein (z. B. nach drei Monaten) oder ein bestimmter Zeitpunkt (z. B. zu Beginn des 3. Quartals).

2.5.3 Endereignisse

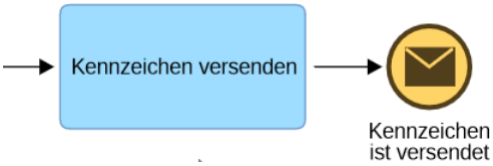
Jeder Prozess hat mindestens ein Endereignis, das das Ende des Prozesses definiert.
Für Endereignisse gilt:
Wenn ein Prozess auf verschiedene Arten enden kann (z. B. Genehmigung oder Ablehnung eines Antrags), sollten diese Endereignisse einzeln dargestellt werden.

Unbestimmtes Endereignis



Das unbestimmte Endereignis zeigt den Status an, der für das Ende des Prozesses erreicht werden muss.

Nachrichten-Endereignis



Das Nachrichten-Endereignis gibt an, dass der Prozess mit dem Versand einer Nachricht oder einer Information endet.

2.6 Gateways (Verzweigungen)

Gateways ermöglichen es, den Prozess basierend auf Entscheidungs- oder Verzweigungsregeln in verschiedene Stränge aufzuteilen.

Für Gateways gilt:

- In BPMN gibt es viele Arten von Gateways. In der LHS werden ausschließlich folgende verwendet:
    - Exklusives Gateway (Entweder-Oder-Verzweigung)
    - Ereignisbasiertes Gateway (Entweder-Oder-Verzweigung abhängig von Ereignissen)
    - Nicht-Exklusives Gateway (Parallele Bearbeitung mehrerer Prozessschritte bis zur Zusammenführung)
- Aus jedem Gateway müssen mindestens zwei Sequenzflüsse herausführen, da sonst die Funktion eines Gateways (Prozessaufteilung) nicht erfüllt ist.

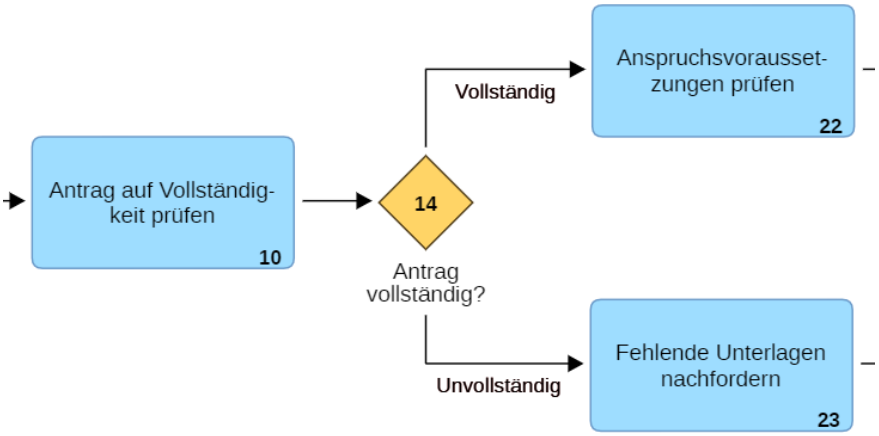
2.6.1 Exklusives Gateway

Das Exklusive Gateway stellt eine Entweder-Oder-Entscheidung dar, die den Prozess in mehrere mögliche Ausgänge verzweigt.

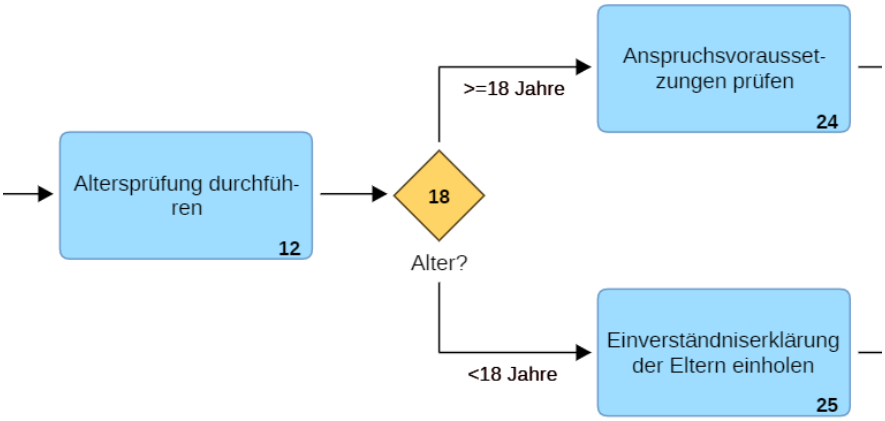
Für exklusive Gateways gilt:

- Mindestens zwei ausgehende Sequenzflüsse sind erforderlich
- Alle ausgehenden Sequenzflüsse müssen beschriftet werden, da sie die möglichen Entscheidungen darstellen.
- Die Entscheidung basiert nicht zwingend auf einer Ja-/Nein-Frage, sondern kann auch andere Bedingungen abfragen, z. B.: Vollständigkeit, Altersgrenzen und Wertgrenzen

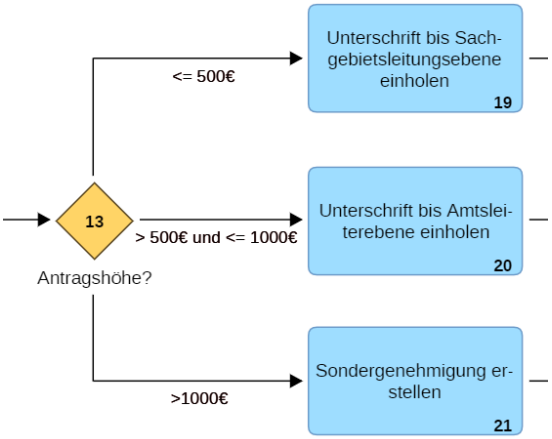
Beispiel: Abfrage von Vollständigkeit



Beispiel: Abfrage von Altersgrenzen

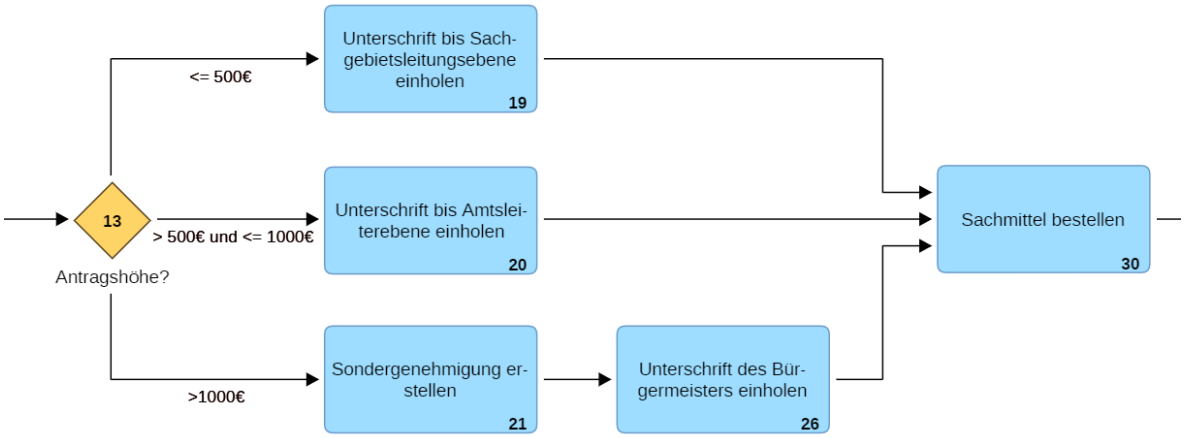


Beispiel: Abfrage von Wertgrenzen

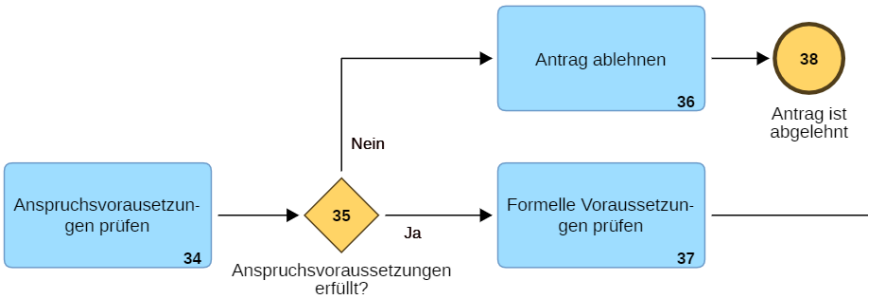


Zusammenführung

- Oftmals kommt es vor, dass eine Entscheidung die weitere Prozessabfolge nur temporär beeinflusst und der Prozess ab einer gewissen Stelle wieder in allen Fällen gleich ablaufen soll. In diesem Zusammenhang müssen die einzelnen Stränge wieder zusammengeführt werden.
- Die Zusammenführung mehrerer Stränge infolge einer Entweder-Oder-Verzweigung erfolgt bei der LHS ohne zusätzliche Zeichen, indem die verschiedenen Stränge in derselben Aktivität münden:



- Zusätzlich dazu besteht die Möglichkeit, dass Entweder-Oder-Verzweigungen in einem früheren Prozessende münden und daher nicht mehr zusammengeführt werden müssen:

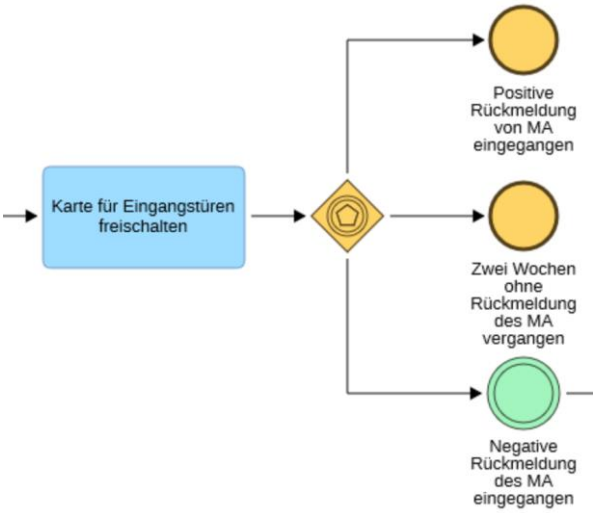


2.6.2 Ereignisbasiertes Gateway

Das Ereignisbasierte Gateway ist eine spezielle Form des exklusiven Gateways.

Für Ereignisbasierte Gateways gilt:

- Visuell ist es durch eine Raute mit einem in der Raute platzierten, doppelt umkreisten Fünfeck gekennzeichnet.
- In ADONIS wird zunächst ein gewöhnliches, exklusives Gateway erstellt. Anschließend kann es im HOVER-Modellierungsassistenten (Symbol: Schraubenschlüssel) als „Ereignisbasiert“ markiert werden. Dieser wird per Klick auf ein Objekt angezeigt.
- Eine Beschriftung dieses Gateways erfolgt nicht. In den Eigenschaften unter Darstellung wird „ohne Namen“ ausgewählt.
- Die nachfolgenden Sequenzflüsse werden nicht beschriftet.
- Das Ereignisbasierte Gateway steuert den Prozessablauf basierend auf dem zuerst eintretenden Ereignis.
- Nach dem Gateway müssen mindestens zwei Ereignisobjekte folgen.
- Es wird eingesetzt, wenn der weitere Prozessverlauf durch externe oder zeitliche Ereignisse bestimmt wird.
- Bei der Zusammenführung von Strängen nach einer Entweder-Oder-Verzweigung erfolgt bei ADONIS keine explizite zusätzliche Zusammenführung. Die verschiedenen Stränge münden in derselben Aktivität.

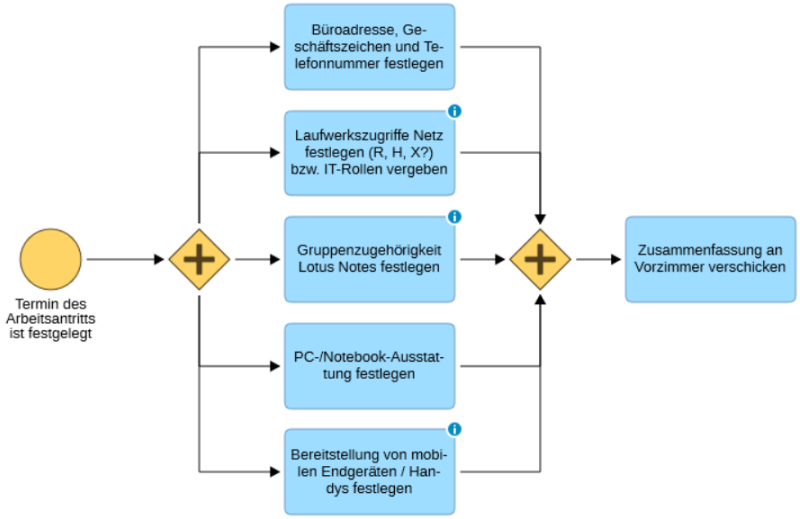


2.6.3 Paralleles Gateway

Neben dem Exklusiven Gateway gibt es das „Parallele Gateway“ (Raute mit Plus-Symbol), auch als „Nicht-Exklusive Gateway“ bezeichnet.

Für Parallele Gateways gilt:

- In ADONIS wird das Parallele Gateway als „Nicht-Exklusives Gateway“ bezeichnet
- Das Parallele Gateway stellt gleichzeitig ablaufende Sequenzflüsse dar.
- Im Gegensatz zum Exklusiven Gateway muss beim Parallelen Gateway am Ende aller parallel ablaufenden Aktivitäten zwingend ein entsprechendes Zusammenführungsobjekt gesetzt werden.
- Dadurch wird sichergestellt, dass alle parallel ausgeführten Aktivitäten abgeschlossen sein müssen, bevor der Prozess weiterläuft.
- Eine Beschriftung der Sequenzflüsse oder der Gateway-Symbole erfolgt nicht.



- Wenn alle Aktivitäten eines parallelen Sequenzflusses von einer einzigen Rolle bearbeitet werden, ist der Einsatz einer Checkliste oft organisatorisch sinnvoller als die modellierte Parallelität.
- Diese Checkliste wird an ein einzelnes Aufgabenobjekt angehängt.
- Dadurch werden große und komplexe Prozessmodelle übersichtlicher gestaltet.
- Gleichzeitig unterstützt dies Mitarbeitende, die mit der grafischen Prozessdarstellung weniger vertraut sind.

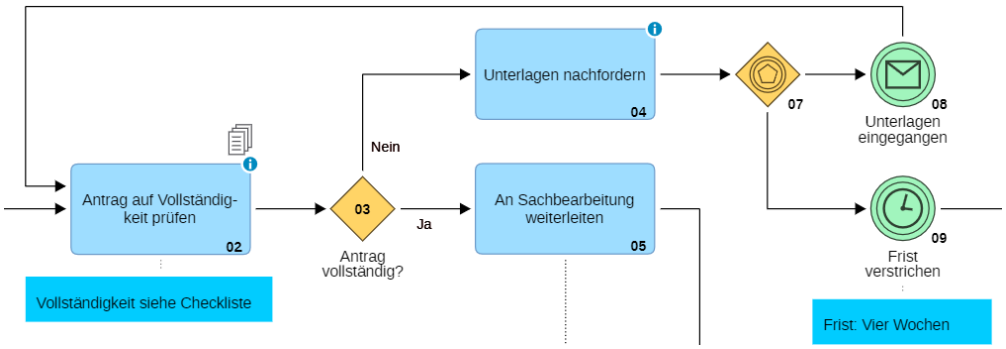
2.6.4 Entweder-Oder-Rückkopplung

Die Entweder-Oder-Rückkopplung ist ein spezieller Anwendungsfall des Exklusiven und des Ereignisbasierten Gateways.

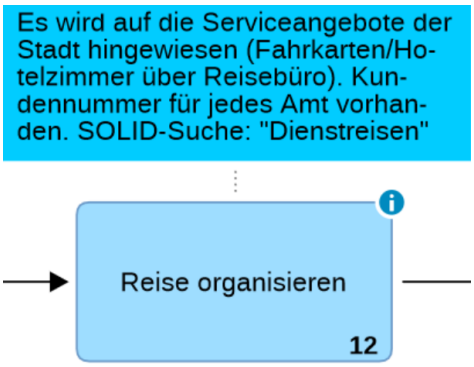
Für die Entweder-Oder-Rückkopplung gilt:

- Mindestens ein Sequenzfluss (beim Exklusiven Gateway) bzw. ein Ereignis (beim Ereignisbasierten Gateway) führt zur Fortführung des Prozesses.

- Gleichzeitig führt mindestens ein anderer Sequenzfluss bzw. ein Ereignis zurück zu einem vorherigen Prozessabschnitt.
- Die Entweder-Oder-Rückkopplung wird vor allem eingesetzt, wenn die Aufgabenerledigung entscheidend für den gesamten Prozess ist und/oder der Prozess an dieser Stelle nicht fortgesetzt werden kann, bevor die Aufgabe korrekt abgeschlossen ist.
- Mögliche Anwendungsfälle:
    - Kontrolle nach einer bestimmten Zeit, z. B. wenn der Prozess aufgrund von Wartezeiten pausierte oder Unterlagen nachgefordert wurden.
    - Rechtliche Vorgaben, die zwingend erfüllt werden müssen
- Um eine Überladung des Prozessmodells zu vermeiden, reicht es bei weniger relevanten Aufgaben oft aus, auf eine Entweder-Oder-Rückkopplung zu verzichten.
- Stattdessen kann die Aufgabe durch eine ausführliche Beschreibung dokumentiert werden.



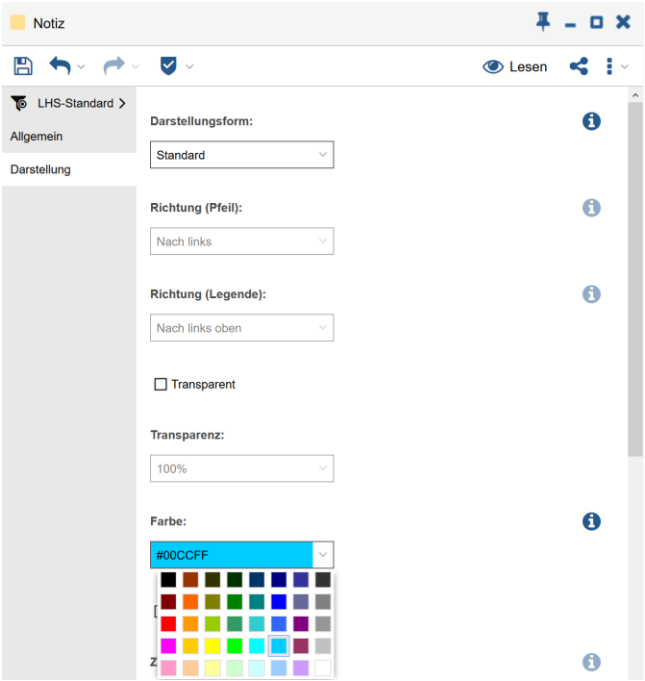
2.7 Notiz



Das Notizobjekt ist vergleichbar mit einem Post-It und dient dazu, einzelne Aufgaben im Prozessmodell prominent zu beschreiben.

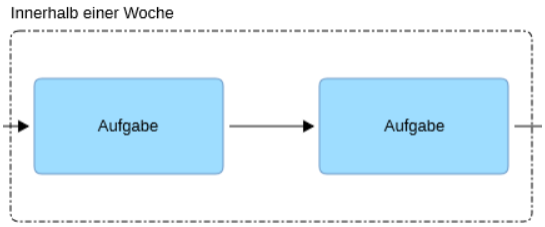
Für das Notizobjekt gilt:

- Es gibt temporäre Notizen (gelb) und dauerhafte Notizen (blau).
- Temporäre Notizen beinhalten Fragen im Rahmen der Prozessaufnahme und sind in der gelben Standardfarbe gehalten. Bis zur Freigabe des Prozesses müssen alle temporären Notizen (gelb) entfernt sein!
- Gelbe Notizobjekte sind also nur im Entwurfsstadium erlaubt!
- Dauerhafte Notizen (blau) enthalten wichtige Beschreibungen, die auf den ersten Blick ersichtlich sein müssen. Sie sind blau gehalten (Einstellungen → Darstellung → Farbe → #00CCFF).



- Um die Beschreibung einer Aufgabe oder eines anderen, beliebigen Modellierungsobjekts anzuzeigen, muss ein bestehendes Notizfeld per Konnektor mit diesem Objekt verbunden werden. Daraufhin ist in den Einstellungen (Doppelklick auf das Notizobjekt) im Reiter „Darstellung“ ganz unten die Option „Beschreibung der verknüpften Objekte anzeigen“ auszuwählen.
- Dauerhafte Notizobjekte (blau) sollten sparsam eingesetzt werden.
- Andere Beschreibungen werden in der Leseansicht per Mouse-Over angezeigt und benötigen keinen dauerhaften Platz im Modell.

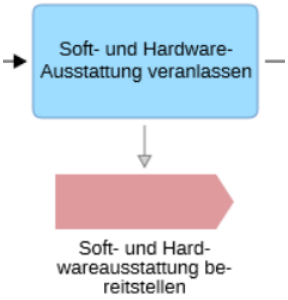
2.8 Gruppierung



Das Gruppierungsobjekt dient dazu, mehreren Aufgaben oder Prozessabschnitten visuell eine gemeinsame Eigenschaft zuzuordnen (z. B. zeitliche Einordnung, bestimmte Umgebung). Eine Gruppierung hat keinen Einfluss auf den Prozessablauf.

2.9 Querverweis

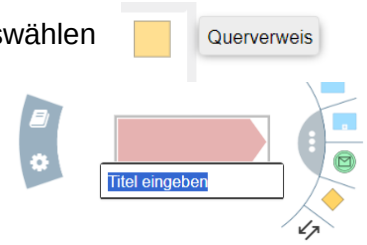
- Querverweise ermöglichen die Referenz auf einen separaten Prozess. Dieser muss nicht zwingend gültig sein.
- Querverweise werden verwendet, um zu signalisieren, dass bestimmte Schritte im Prozess den Start eines weiteren Prozesses auslösen.
- Der referenzierte Prozess läuft unabhängig vom Ausgangsprozess ab.



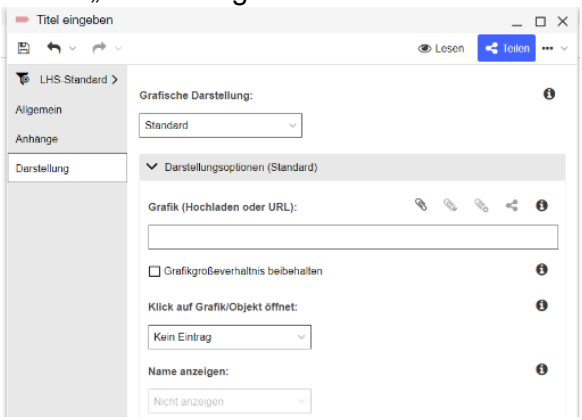
2.9.1 Querverweis als Schaltfläche

Mithilfe eines Querverweises kann auch ein anklickbarer Link in einem Modell erstellt werden. Folgende Schritte sind dafür nötig:

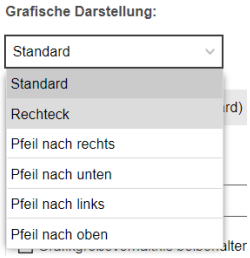
1. Querverweis-Objekt aus Modellierungsleiste auswählen
2. Querverweis-Objekt setzen und Titel eingeben
3. Doppelklick auf das Querverweis-Objekt



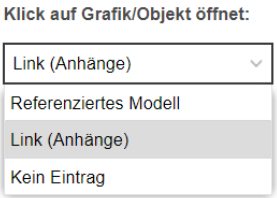
4. Reiter „Darstellung“ auswählen



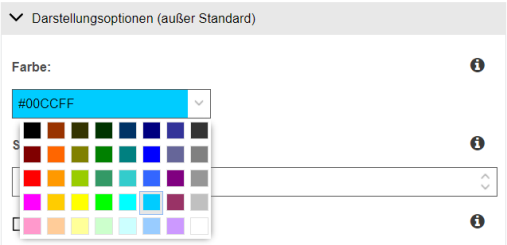
4.1. Reiter „Darstellung“ >> Grafische Darstellung = „Rechteck“



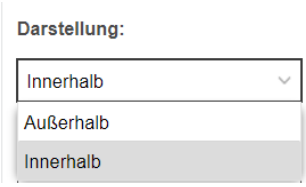
4.2. Reiter „Darstellung“ >> Klick auf Grafik/Objekt öffnet = „Link (Anhänge)“



4.3. Reiter „Darstellung“ >> Farbe: „#00CCFF“

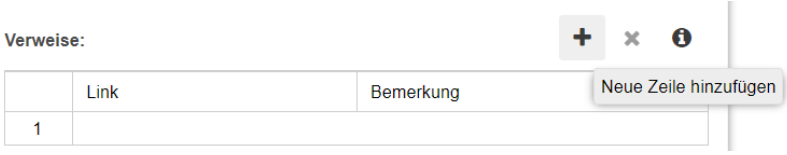


4.4. Reiter „Darstellung“ >> Darstellung: „Innerhalb“



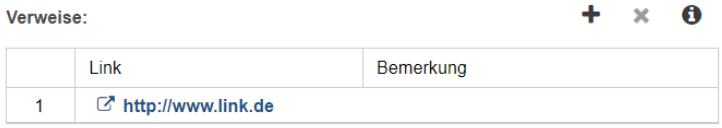
5. Reiter „Anhänge“ auswählen

5.1. Reiter „Anhänge“ >> „Neue Zeile hinzufügen“



5.2. Reiter „Anhänge“ >> Doppelklick auf Zeile „Link“

5.3. Reiter „Anhänge“ >> Link einfügen

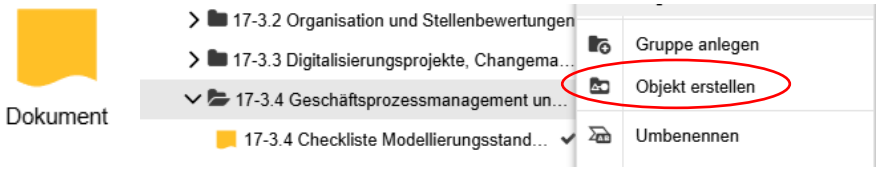


2.10 Dokumente

- In ADONIS können Dokumente hinterlegt und mit Aufgaben verknüpft werden.
- Diese Verknüpfung ermöglicht es, wichtige Dokumente direkt an der richtigen Stelle im Prozess zugänglich zu machen.
- Aufgaben mit verknüpftem Dokument sind mit dem Symbol gekennzeichnet.
- Per Doppelklick auf die Aufgabe gelangt man unter „Input/Output“ zum verknüpften Dokument.

Verwaltung von Dokumenten – Praktische Vorgehensweise

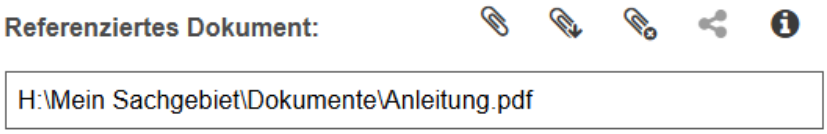
- Um ein Dokument in ADONIS zu hinterlegen, wird zunächst eine **Dokument-Hülle** im Objektkatalog per Rechtsklick auf die zugehörige Organisationseinheit angelegt.



- Die Dokument-Hülle enthält alle wichtigen Metadaten (z. B. Geschäftszeichen, Name, Beschreibung, etc.).
- In dieser Dokument-Hülle wird die eigentliche Datei hinterlegt.
  Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1. **Upload einer Datei auf den ADONIS-Fileserver**
   - Über einen Klick auf den Upload-Button wird die Datei aus dem Windows Explorer ausgewählt und in ADONIS hochgeladen.
   - Die Datei kann von lesenden Personen heruntergeladen werden.
   - Vorteil: Kein fester Ablageort im Windows Explorer nötig.
   - Nachteil: Doppelter Pflegeaufwand, da bei Dateiaktualisierungen auch das Dokumentenobjekt in ADONIS aktualisiert werden muss.

2. **Verlinkung auf den Windows Explorer**
   - Ein Direktlink zur Datei wird im Windows Explorer generiert (Rechtsklick mit gedrückter Shift-Taste → „Als Pfad kopieren“).
   - Der Link wird in die freie Zeile bei „Referenziertes Dokument“ ohne Anführungszeichen eingefügt.



   - Lesende Personen können den Link kopieren und im Windows Explorer öffnen.
   - Vorteil: Kein doppelter Pflegeaufwand, da nur die Datei im Explorer aktualisiert wird.
   - Nachteile:
     - Komplizierte Handhabung.
     - Ablageort und Dateiname müssen unverändert bleiben.
     - Zugriff muss für alle gewährleistet sein.
     - Direkter Klick auf den Link ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich, nur Kopieren & Einfügen.

3. **Nutzung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) oder Weblinks**
   - Links zu einem DMS oder Webseiten können eingefügt und per Klick geöffnet werden.

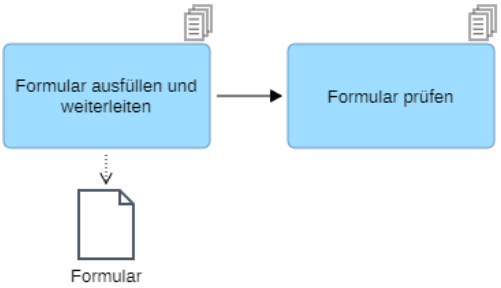
    - Besonders empfehlenswert sind statische SOLID-Links, da diese auch nach Aktualisierung des Dokuments gültig bleiben.
    - Links zu externen Webseiten sollten nicht als Dokumentenobjekt angelegt, sondern in der Aufgabenbeschreibung platziert werden.
- Jede Dokument-Hülle muss eine einzigartige Bezeichnung haben, die üblicherweise aus dem Geschäftszeichen der verantwortlichen Organisationseinheit und dem Namen des Dokuments besteht (z. B. „17-3.4 Modellierungsleitfaden“).
- Dokumente werden ausschließlich über „Eigenschaften → Input/Output → Referenzierte Dokumente“ mit Aufgaben verknüpft.

Wichtige Hinweise zur Dokumentenverwaltung

- Vor dem Anlegen einer neuen Dokument-Hülle sollte die Suchfunktion genutzt werden, um Duplikate zu vermeiden.
- Dokumente, die von anderen Organisationseinheiten erstellt wurden oder extern betreut werden, können nur vom ADONIS-Team angelegt werden.
- Externe Dokumente erhalten das Präfix „Extern“, um die Herkunft zu kennzeichnen.
- Dokumente können jederzeit über den Objektkatalog bearbeitet werden: Dokument-Hülle auswählen → Eigenschaften öffnen (per Doppelklick) → „Bearbeiten“ → Bereich „Referenziertes Dokument“.
- Berechtigte Modellierende können Dokument-Hüllen innerhalb ihres Bereichs eigenständig verwalten.
- Die Verwendung von Dokument-Hüllen fördert eine strukturierte und nachvollziehbare Dokumentation innerhalb von Prozessen.

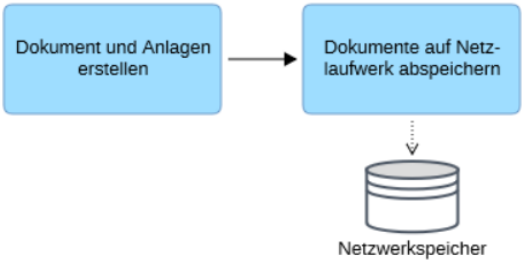
2.11 Datenobjekt

- Das Datenobjekt wird bei der LHS zur Visualisierung von Dokumentenobjekten genutzt.
- Datenobjekte sind sparsam zu verwenden, um die Leserlichkeit des Prozessmodells nicht zu beeinträchtigen.
- Sollte das Datenobjekt in der Werkzeugleiste nicht angezeigt werden, müssen die Filtereinstellungen angepasst werden.



2.12 Datenspeicher

- Ein Datenspeicher ist ein Ort, auf den der Prozess sowohl lesend als auch schreibend zugreifen kann.
- Beispiele für Datenspeicher sind Datenbanken oder Netzwerkspeicher.
- Das Datenspeicherobjekt wird durch Umwandlung eines Datenobjekts erstellt.
- Datenspeicher sind sparsam zu verwenden, um die Leserlichkeit des Prozessmodells nicht zu beeinträchtigen.
- Die Umwandlung erfolgt über den Schraubschlüssel im HOVER-Modellierungsassistenten.



2.13 Konnektoren

Konnektoren verbinden Elemente im Prozessmodell und stellen Abläufe, Interaktionen oder ergänzende Informationen dar.

Arten von Konnektoren

- **Sequenzfluss** ⟶
  - Durchgezogene Linie mit vollem Pfeilkopf
  - Definiert die Reihenfolge der Aktivitäten im Prozess
  - Verbindet Aufgaben, Gateways und Ereignisse innerhalb eines Pools

- **Nachrichtenfluss** ○- - - - - - - - - - - -▷
    - Gestrichelte Linie mit offenem (leeren) Pfeilkopf
    - Zeigt den Informationsaustausch zwischen verschiedenen Pools (z. B. zwischen LHS und Kunde)
- **Assoziation** .....
    - Gestrichelte Linie
    - Verbindet zusätzliche Informationen wie Datenobjekte oder Notizen mit Prozessschritten
    - Hat keine Auswirkung auf den Prozessablauf

Verwendung von Konnektoren in ADONIS

- Konnektoren können über die Werkzeugleiste oder den HOVER-Modellierungsassistenten gesetzt werden.
- Beim Setzen eines Konnektors müssen immer ein Start- und ein Zielobjekt definiert werden.

Regeln für die Modellierung

- Jedes Prozessobjekt (Aufgaben, Gateways, Ereignisse) benötigt mindestens einen eingehenden und einen ausgehenden Sequenzfluss.
- Startereignisse haben nur ausgehende, Endereignisse nur eingehende Sequenzflüsse.
- Pools, Schwimmbahnen, Datenobjekte, Notizen und Gruppierungen benötigen keine Konnektoren, da sie keine Ablaufsteuerung darstellen.
- Objekte ohne Verbindung zum Sequenzfluss gelten als nicht in den Prozess eingebunden.
- Exklusive Gateways müssen mit beschrifteten Konnektoren versehen werden (per Doppelklick oder F2).
- Assoziationen dienen rein der optischen oder inhaltlichen Verknüpfung und sind nicht prozesssteuernd.

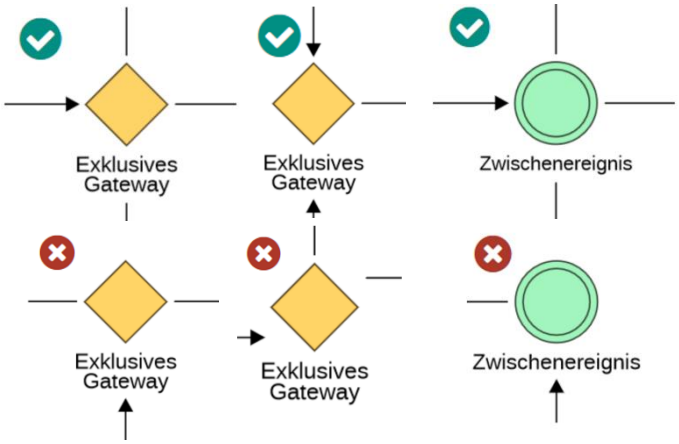
3. Allgemeine Modellierungsrichtlinien

3.1 Modellierungsrichtung

Prozessmodelle werden von links nach rechts erstellt.

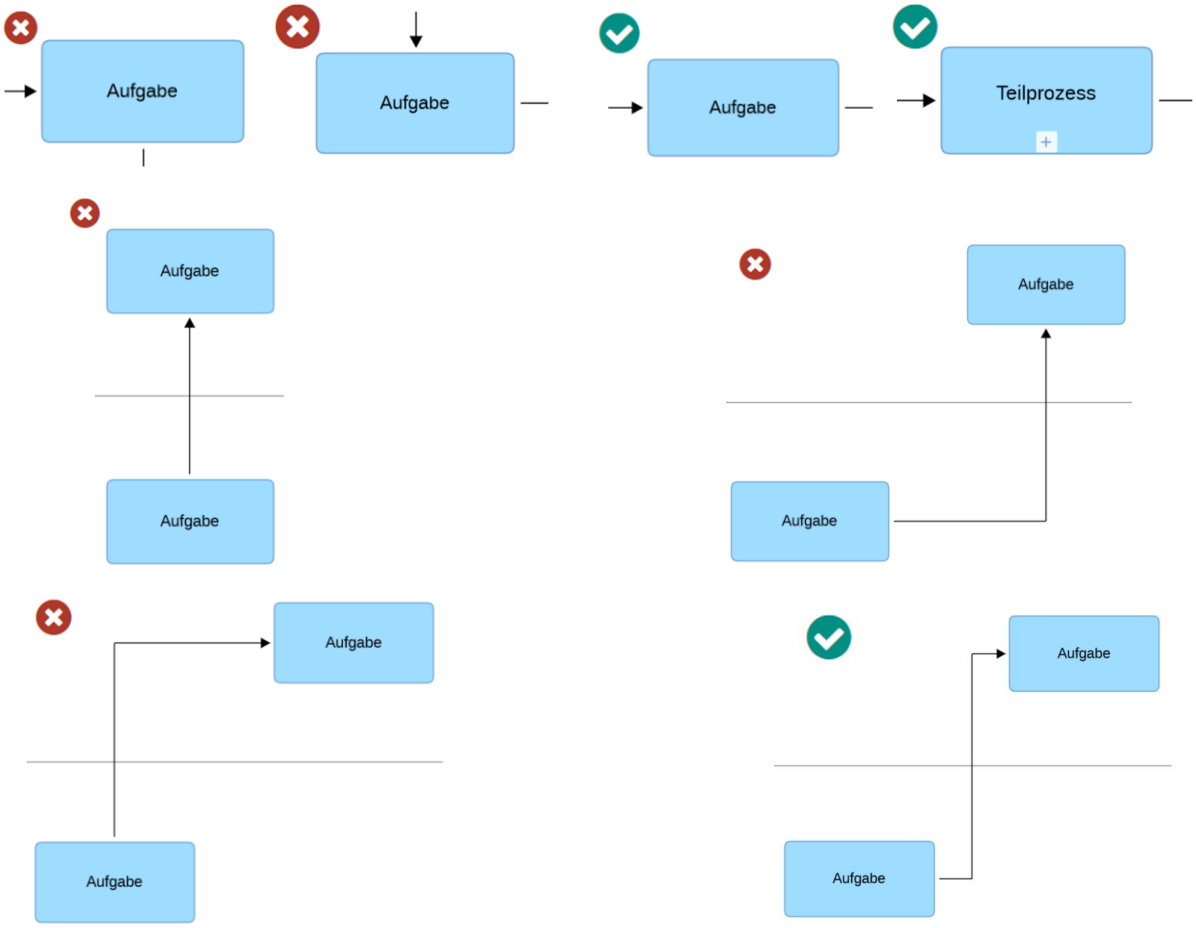
3.2 Sequenzfluss bei Gateways und Ereignissen

- Bei Gateways (exklusiv, parallel, ereignisbasiert) sowie bei Start-, Zwischen- und Endereignissen gibt es bestimmte Regeln, wie Konnektoren angeschlossen werden dürfen.
- Erlaubte Richtungen für eingehende und ausgehende Konnektoren:
    - Eingehende Konnektoren dürfen von oben, unten oder links eingehen.
    - Ausgehende Konnektoren dürfen nach oben, unten oder rechts ausgehen.
- Nicht erlaubt: Eingang des Konnektors von rechts und Ausgang nach links
- Bei Gateways sollen Konnektoren möglichst an den vier Ecken angeschlossen werden – also oben, unten, links oder rechts.
- Wenn mehr als vier Konnektoren notwendig sind (z. B. viele Pfade bei einem Gateway), dürfen zusätzliche Konnektoren zwischen den Ecken gesetzt werden.
- Diese Regel hilft, das Modell übersichtlich und gut lesbar zu halten.



3.3 Sequenzfluss bei Aufgaben- und Teilprozessobjekten

- Für Aufgaben- und Teilprozessobjekte gelten spezielle Verbindungsregeln.
- Der eingehende Sequenzfluss geht grundsätzlich von links in das Objekt ein.
- Ist links kein Platz für weitere eingehende Verbindungen, darf der Sequenzfluss ausnahmsweise von oben oder unten kommen.
- Es darf nur ein Sequenzfluss ausgehen.
- Der ausgehende Sequenzfluss darf nur rechts aus dem Objekt herausführen.

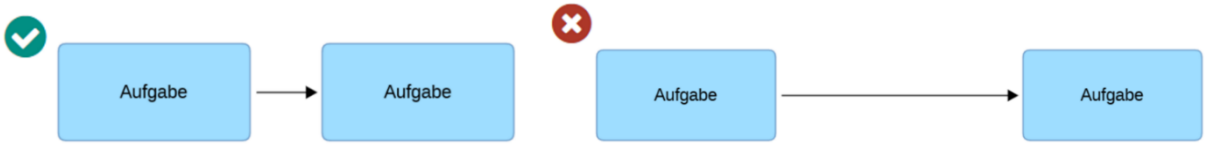


3.4 Modellierung bei mehreren eingehenden oder ausgehenden Sequenzflüssen

- Wenn ein Objekt mehrere ein- oder ausgehende Sequenzflüsse besitzt, so ist für jeden Sequenzfluss ein separater Anschluss vorzusehen (keine Überlappung der Pfeile).
- Diese Anordnung verbessert die Übersichtlichkeit des Modells.
- So ist auf einen Blick erkennbar, wie viele Sequenzflüsse an diesem Prozessabschnitt beteiligt sind.

3.5 Platzsparende Modellierung

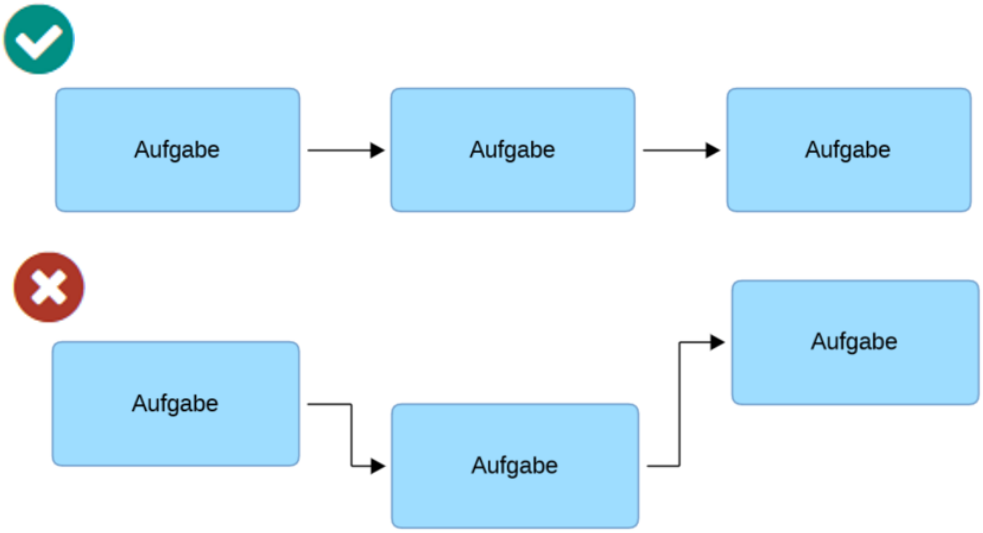
- Prozessinhalte sollten stets möglichst kompakt und platzsparend dargestellt werden.
- Unnötig lange Konnektoren sind zu vermeiden.
- Idealerweise wird zum Setzen von Objekten der HOVER-Modellierungsassistent genutzt. Die dort vorgeschlagene Konnektorlänge sollte, wenn möglich, konsistent im gesamten Modell verwendet werden.
- Ausnahmen von dieser Regel gelten bei:
    - Beschrifteten Sequenzflüssen bei exklusiven Gateways, wenn der Text sonst abgeschnitten wird.
    - Parallelen Abläufen, um die lineare Ausrichtung der Objekte und Übersichtlichkeit zu bewahren.
- Im Optimalfall sollten alle durchführungsverantwortlichen Rollen (Schwimmbahnen) mit wenig bis keinem vertikalen Scrollen sichtbar sein.
- Dafür sollten Schwimmbahnen so schmal wie möglich gehalten und unnötige Abstände zum oberen und unteren Rand entfernt werden.



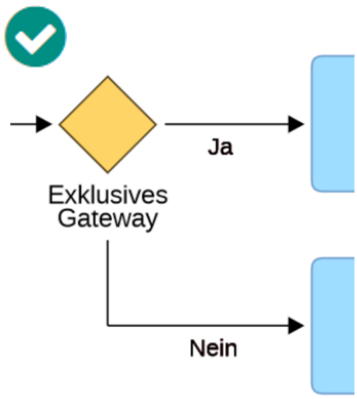
3.6 Lineare Anordnung der Objekte

Für eine bessere und übersichtlichere Gesamtansicht des Modells sollten Objekte, wann immer möglich, linear zueinander dargestellt werden.

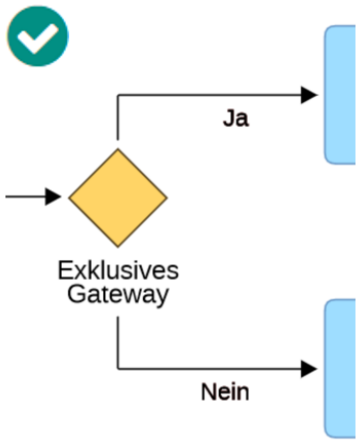
- Einfache Modellierung in einer Schwimmbahn: Objekte sollten auf einer horizontalen Linie stehen.



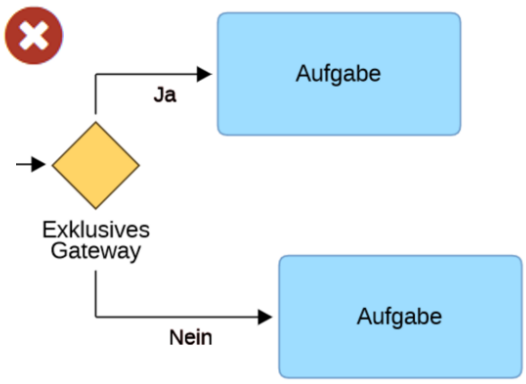
- Gateway mit zwei Ausgängen in einer Schwimmbahn:
  Option #1: Der Hauptsequenzfluss kann weiterhin auf der horizontalen Linie des Gateways, der Nebensequenzfluss darunter/darüber dargestellt werden.

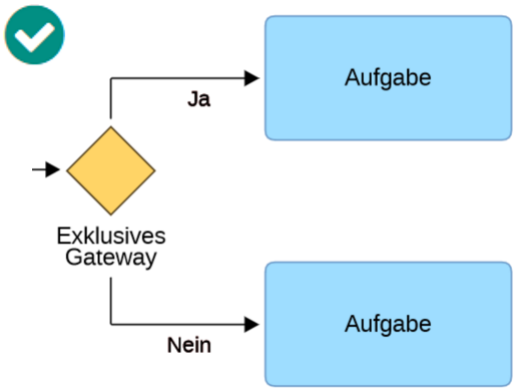


  Option #2: Pro ausgehendem Sequenzfluss wird eine neue horizontale Linie erzeugt.



- Für beide Optionen: Die Objekte der beiden Sequenzflüsse stehen untereinander linear zueinander.





4. End-to-End-Modellierung (E2E-Modellierung)

4.1 Grundlagen

Die Ende-zu-Ende-Modellierung (E2E-Modellierung) beschreibt Prozesse durchgängig vom ersten Kundenkontakt bis zur abschließenden Leistungserbringung.

Sie basiert auf dem im Whitepaper Kommunales Prozessmanagement 2.0 der Landeshauptstadt Stuttgart beschriebenen Prinzip, Prozesse vom Kunden aus zu denken und die Perspektiven Kunde, IT und Organisation gleichberechtigt in der Modellierung zu berücksichtigen.

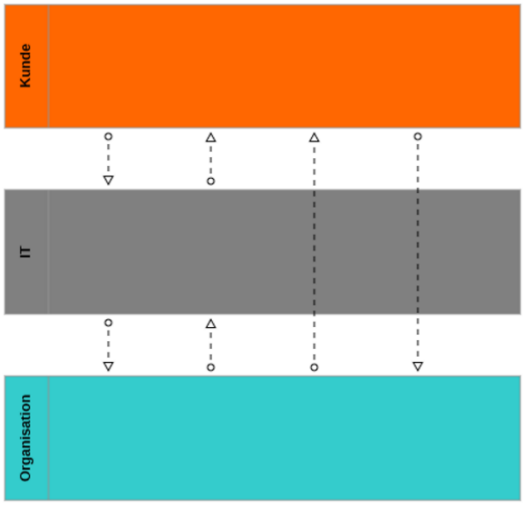
> Definition:
>
> *Ein e2e-Prozess berücksichtigt die Interaktionen zwischen Kunde-IT-Organisation und stellt diese explizit in einem BPMN-Prozessmodell dar. Der Prozess wird konsequent vom Kunden ausgedacht und entwickelt.*
> (vgl. Whitepaper Kommunales Prozessmanagement 2.0, S. 25)

E2E-Modellierung schafft ein einheitliches, ganzheitliches Prozessverständnis. Sie stellt sicher, dass organisatorische und technische Schnittstellen berücksichtigt, Medienbrüche vermieden und Verantwortlichkeiten übergreifend dargestellt werden.

4.2 Modellierungskonventionen E2E

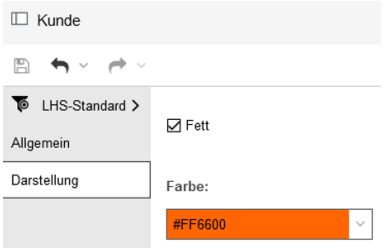
4.2.1 Grundsätze der E2E-Modellierung

- Die drei Perspektiven Kunde, IT und Organisation werden jeweils in eigenen Pools modelliert.
- Das Startereignis und Endereignis leiten sich immer vom Kunden des Prozesses ab.
- Alle Aktivitäten der Prozessbeteiligten werden vollständig dargestellt.
- Der Kunde wird mindestens als Blackbox-Pool dargestellt.



- Die IT kann je nach Zielsetzung als Blackbox oder mit Lanes modelliert werden.
- Die Modellierung erfolgt konsistent, lesbar und auf die Zielgruppe ausgerichtet.
- Für die Pools gelten verbindliche Farbkonventionen zur Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes:

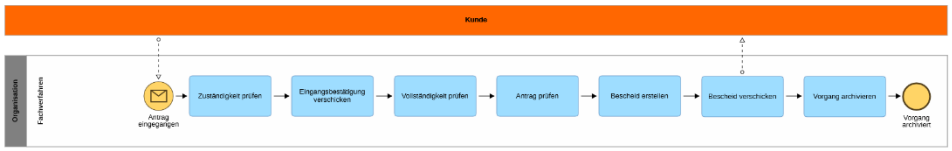
Pool	Farbe (Hex)	Bedeutung
Kunde	#FF6600	Initiator und Empfänger der Leistung
IT	#33CCCC	Unterstützende Systeme
Organisation	#808080	Fachliche Bearbeitung, interne Abläufe



4.2.2 Formen der Modellierung

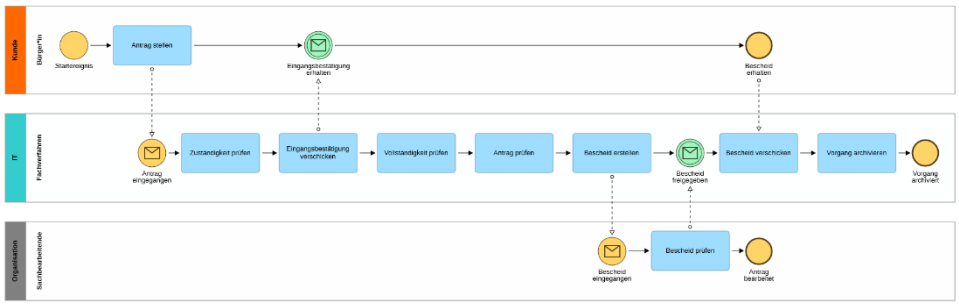
Die Perspektiven Kunde - IT - Organisation werden in eigenen Pools dargestellt. Start- und Endereignis leitet sich immer vom Kunden des Prozesses ab. Es werden die Aktivitäten aller Prozessbeteiligter dargestellt. Der Kunde sollte mindestens als Blackbox-Pool im Prozessmodell dargestellt werden. Die IT kann bei Bedarf als Blackbox-Pool oder als Pool mit Lanes modelliert werden.

Hier ein Beispiel wie ein Prozessmodell grundsätzlich immer dargestellt werden sollte:



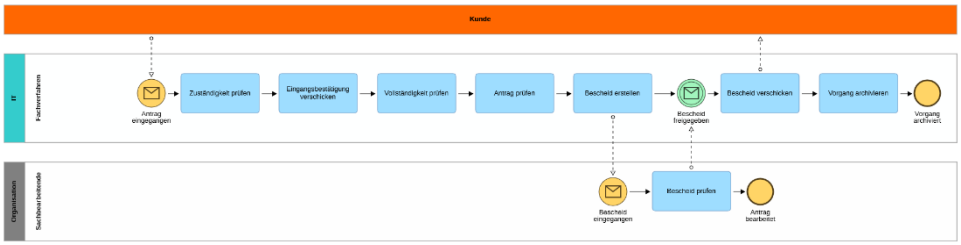
Das Prozessdesign ist abhängig von der Zielsetzung der Prozessbetrachtung. So kann es sich anbieten im Rahmen einer Prozessautomatisierung die Aktivitäten auf IT-Ebene detailliert im Prozessmodell darzustellen:

Beispiel: e2e-Prozess alle Pools mit Lanes



Aber auch die folgende Darstellung ist möglich.

Beispiel: e2e-Prozess Pools mit Lanes und Black-Box Pool



Die Nachrichtenflüsse zwischen den Pools werden in BPMN als gestrichelte Konnektoren dargestellt. Gerade hier zeigt BPMN 2.0 seine Stärke bei der Beschreibung von Schnittstellen und der Interaktion zwischen prozessbeteiligten Entitäten. Dabei ist zu beachten, dass Aktivitäten, die auf einen anderen Pool ausgerichtet sind, in Form eines (Nachrichten-) Ereignisses modelliert werden müssen.

4.3 Modellstruktur und Bezeichnungskonventionen

Zur eindeutigen Identifizierung und Wiederverwendung von Prozessmodellen ist eine standardisierte Namenskonvention einzuhalten.

<u>Modellname eines E2E-Prozesses:</u>

Der Modellname setzt sich aus der Nummer der Leistungsebene nach KGSt und dem Prozessnamen zusammen: *XXX.XX.XX „Prozessname“.*

Nur E2E-Prozesse tragen diesen Identifier. Dadurch wird der Bezug zum KGSt-Prozesskatalog sichergestellt.

<u>Beispiel:</u>

111.05.03 Arbeitszeitänderung umsetzen e2e

Der Zusatz „e2e“ ist verpflichtend zu verwenden.

5. Checkliste der methodischen Prüfung

Die nachfolgende Checkliste enthält die Kriterien, anhand derer das ADONIS-Team Prozesse im Rahmen der methodischen Prüfung bewertet. Zudem dient sie als Orientierungshilfe und unterstützt Prozessmodellierende bei der Einhaltung der Modellierungsrichtlinien, um eine einheitliche Prozessmodellierung innerhalb der LHS sicherzustellen.

Schritt	**Beschreibung**
1. Beschriftung der Aufgaben	Aufgaben werden mit Substantiv + Verb benannt (z. B. *Antrag prüfen*). Die Maximallänge für Aufgabenbezeichnungen wird nicht überschritten. Formulierungen sind aktiv und beschreiben eine konkrete Handlung.
2. Durchführungsverantwortung	Das Attribut „Durchführungsverantwortung (DEMI)“ wird nicht verwendet. Verantwortlichkeiten werden ausschließlich über Schwimmbahnen (Lanes) abgebildet.
3. Gateways	Gateways sind logisch korrekt eingesetzt. – Exklusive Gateways: mit einer Frage benannt, nachfolgende Konnektoren mit Antworten beschriftet (z. B. *Ja / Nein*). – Ereignisbasierte Gateways: werden ohne Namen dargestellt *(Eigenschaften → Darstellung → Name ausblenden)*.
4. Größe der Aufgabenobjekte	Die Größe der Aufgabenobjekte wird nicht verändert. Einheitliche Objektgrößen gewährleisten Lesbarkeit und methodische Einheitlichkeit.
5. Konnektoren	– Aufgaben, Teilprozesse und Ereignisse haben max. einen ausgehenden Konnektor. – Gateways haben mind. zwei ausgehende Konnektoren.

	– Jedes Objekt besitzt eingehende und/oder ausgehende Verbindungen (Ausnahme: Startereignis/Endereignis). – Verbindungsrichtung: Aufgaben/Teilprozesse von links nach rechts, Ereignisse/Gateways oben/unten/seitlich.
6. Lineare Anordnung der Objekte	Objekte sind linear entlang des Sequenzflusses angeordnet – auch über Schwimmbahnen hinweg.
7. Mapping in der Prozesslandkarte	Das Modell ist mit dem korrekten Label in der Prozesslandkarte (PLK LHS) hinterlegt.
8. Modellname	Der Modellname enthält alle Pflichtbestandteile: [Geschäftszeichen] [Prozessname (Substantiv + Verb)]. Beispiel: *111.05.03 Antrag bearbeiten e2e*.
9. Notizobjekte	– Es befinden sich keine gelben Notizobjekte im Modell. – Notizen, die dauerhaft angezeigt werden sollen, sind blau (#00CCFF) dargestellt *(Eigenschaften → Darstellung → Farbe)*.
10. Nummerierung der Objekte	– Überprüfung über *Rechtsklick → „Objekte nummerieren (horizontal)“*. – Nach dem Einfügen neuer Objekte ist die Nummerierung zu aktualisieren.
11. Platzsparende Modellierung	– Pools/Lanes am oberen linken Rand positioniert. – Zeichenfläche auf Poolgröße reduziert. – Konnektoren sind gerade und gleich lang. – Schwimmbahnhöhe ist an die Anzahl der Objekte angepasst.
12. Prozessorganisation	– Rollen sind korrekt hinterlegt. – Benutzer sind den Rollen zugeordnet.

13. Referenzierte Dokumente	Dokumentenobjekte sind korrekt benannt: [Geschäftszeichen] [Bezeichnung].
14. Ressourcen der Schwimmbahnen	Jede Schwimmbahn ist mit einer Rolle als Ressource verknüpft *(per Drag & Drop oder Eigenschaften → Allgemein → Ressource)*. Auch generische Rollen sind zulässig.
15. Speicherort des Prozessmodells	Das Modell ist im korrekten Ordner der Referatsstruktur abgelegt. Ordnerstruktur entspricht Prozessname und Geschäftszeichen.
16. Teilprozesse	Nach einem Teilprozessobjekt ist das Ende des Teilprozesses durch ein Zwischenereignis dargestellt.
17. Wasserzeichen	Wasserzeichen werden nur in Blackbox-Pools verwendet. Darstellung: zentriert, Farbe #969696, fett, gedreht.
18. Spezielle Aufgabenobjekte	Spezielle Aufgabenobjekte (z. B. manuelle Aufgaben, Briefsymbole) werden nicht verwendet. Nur standardisierte Aufgabenobjekte sind zulässig.